

CLASE 10 PROGRAMADORES Y ON-LINE

El Framework Collection

Un Framework es un conjunto de clases, clases abstractas e interfaces; las cuales proveen una arquitectura lista para usarse en un área de programación. Java incorpora el Framework **Collection** para manejar una colección de objetos. Cualquier grupo de objetos individuales que se representa como una unidad se conoce como una colección de objetos.

Como se muestra en la siguiente figura el Framework Collection posee una interfaz Collection y esta hereda a la subinterfaz List.

En Java una interfaz puede heredar a otra y además se permite la herencia múltiple de interfaces. En este caso no se usa implements porque la interfaz List no implementa nada, sólo se hacen extensivas las propiedades de la interfaz Collection.

La subinterfaz List brinda métodos para administrar una colección ordenada de objetos mediante una lista.



Además, es posible observar en:

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/List.html>

Interface List<E>

Type Parameters:

E - the type of elements in this list

All Superinterfaces:

Collection<E>, Iterable<E>

que la interfaz **List** también es una subinterfaz de la interfaz **Iterable** la cual permite iterar a través de la colección de objetos.

Por último, vemos que la clase **ArrayList** implementa la interfaz **List** y permite manejar arreglos dinámicos en Java.

Antes de iniciar el ejercicio y si considera necesario haga las preguntas adicionales a ChatGPT hasta comprender la explicación anterior.

Ejercicio 1

Reutilice la clase `PoligonoIrreg` elaborado en el ejercicio 3 de la CLASE 8, pero en lugar de almacenar las coordenadas en un arreglo estático ahora las almacenaremos en un arreglo dinámico con ayuda de **ArrayList** (véase <https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/>).

Se debe disponer de los métodos `anadeVertice` para agregar un nuevo vértice al polígono, es decir un objeto `Coordenada`, y sobrescribir el método `toString()` para imprimir el conjunto de vértices que componen al polígono. Dentro de este método debe hacer uso de un bucle `for-each` para imprimir los elementos de `ArrayList` (`for( : ){ ... }`).

Pruebe su clase `PoligonoIrreg` al imprimir un objeto recién creado, después agregue tres vértices con valores de coordenadas aleatorias comprendidos entre +100.000 y -100.000 y vuelva a imprimir el objeto (la idea es que puedan existir valores positivos y/o negativos con enteros y tres decimales distintos de cero). Por ejemplo:

```
ukranio@LAPTOP-0CG5G048:~/SD_2024_AGOSTO/Clase8/Ejercicio8$ java PruebaPoligonoIrreg
Contenido del poligono recién creado: Vertices totales: 0

Se agregó el vertice: [-57.471,-40.755]
Se agregó el vertice: [64.889,4.766]
Se agregó el vertice: [-86.617,82.349]

Los vertices del poligono irregular son:
[-57.471,-40.755]
[64.889,4.766]
[-86.617,82.349]
Vertices totales: 3
```

Ejercicio 2

Incluya en la clase `PoligonoIrreg` el método `ordenaVertices` para ordenar los vértices de menor a mayor en función de su magnitud (distancia de la coordenada al origen) mediante una implementación de la interfaz **Comparator** (véase https://www.w3schools.com/java/java_advanced_sorting.asp). Para resolverlo se recomienda agregar a la clase `Coordenada` un nuevo miembro que almacene la magnitud. Para verificar el ordenamiento imprima la magnitud junto con la coordenada en el método `toString`.

Finalmente, en el método principal instancie un objeto `PoligonoIrreg` al cual posea 7 vértices, imprima los vértices del polígono, mande a llamar el método de ordenamiento y posteriormente vuelva a imprimir los vértices del polígono para verificar que el ordenamiento funciona correctamente. Por ejemplo:

```
ukranio@LAPTOP-0CG5G048:~/SD_2024_AGO8TO/Clase8/Ejercicio9$  
Los vertices del poligono son:  
[14.567,95.961] |magnitud| = 97.06034725880595  
[93.757,18.535] |magnitud| = 95.57155054722091  
[-3.44,31.642] |magnitud| = 31.828442688890703  
[50.444,49.341] |magnitud| = 70.56296065925805  
[81.956,-14.489] |magnitud| = 83.22690104167042  
[-51.915,38.637] |magnitud| = 64.71464280980001  
[8.807,30.147] |magnitud| = 31.4070829272634  
[73.996,19.72] |magnitud| = 76.57862897701942  
[36.187,15.464] |magnitud| = 39.35269069580884  
[89.006,15.452] |magnitud| = 90.33732528694881  
Vertices totales: 10  
  
Los vertices del poligono ordenados por magnitud son:  
[8.807,30.147] |magnitud| = 31.4070829272634  
[-3.44,31.642] |magnitud| = 31.828442688890703  
[36.187,15.464] |magnitud| = 39.35269069580884  
[-51.915,38.637] |magnitud| = 64.71464280980001  
[50.444,49.341] |magnitud| = 70.56296065925805  
[73.996,19.72] |magnitud| = 76.57862897701942  
[81.956,-14.489] |magnitud| = 83.22690104167042  
[89.006,15.452] |magnitud| = 90.33732528694881  
[93.757,18.535] |magnitud| = 95.57155054722091  
[14.567,95.961] |magnitud| = 97.06034725880595  
Vertices totales: 10
```